



KRONOS EOS

Der Aufbruch zu zugänglicher 3D-gedruckter Elektronik.

Investment Case für eine 5-Achs-AME-Plattform im Band 25–100 k€ —
gebaut auf der Technologie des Kategorie-Pioniers.

Eine optionsstrukturierte Wette auf die leere Mitte der 3D-Elektronik

Das Angebot

2,5 M€ Tranche 1 eines gestuften 13,2-M€-Plans — committet nur Gate für Gate.

- ✓ Bewiesene 5-Achs-Kerntechnologie — zu Distressed-Kosten aus der Neotech-Insolvenz erworben
- ✓ Einziger Anbieter, der echtes 5-Achs-AME unter alle Vergabeschwellen bringen kann
- ✓ Kategorie-Führung vakant: Nano Dimension stieg im April 2026 aus AME aus
- ⚠ Ehrliches Framing: Der heutige Maschinenmarkt ist klein — eine Marktschaffungs-Wette mit gekapptem Downside

Was die gestuften 13,2 M€ aufbauen können (Base Case)

€16.0M

Umsatz 2031
(Base Case)

452

installierte Maschinen
bis 2031

50%

Bruttomarge 2031,
19 % wiederkehrend

2031

EBITDA-Break-even
(Upside: 2030)

11.4x

MOIC im Upside-Pfad
(IRR ≈ 48 %, Exit J7)

€2.5M

maximal im Risiko vor dem
Serien-Gate

Die Technologie des Pioniers, wiedergeboren als Start-up

2009–10

2013

2024

2025

2026

Neotech AMT entwickelt 3D-gedruckte Elektronik; weltweit erstes 5-Achs-3D-PE-System installiert

Erste Serieninstallation — gedruckte 3D-Antennen, Millionen Teile pro Jahr

Neotech-Insolvenz (AG Nürnberg). KRONOS Mechatronics übernimmt die Assets

Relaunch Helios & Hyperion · APES-Partnerschaft (Nordamerika) · productronica

LOPEC Start-up Award „Best Business Potential“ · Aion-5X-SDK veröffentlicht



Technologie

Modulare 5-Achs-Plattformen, $\pm 5 \mu\text{m}$; Piezo-Jet, Inkjet, Dispensing, FFF; Plasma, UV, Fräsen, SMD-Bestückung



Software-Burggraben

Aion-5X CAD/CAM: 5-Achs-Simultanbahnen, Kollisionssimulation, KI-Vision-QC — mit öffentlichem SDK



Kanäle & Sichtbarkeit

APES + NTV (USA), Nürnberger AME-Cluster (FAPS/FAU), OE-A-/LOPEC-Community



Die ehrliche Lücke

~6-Personen-Team, kein verifizierter Verkauf seit Relaunch, Patent-Titel ungeprüft → Gates V1-V7

Brillante Technologie, gefangen im 200-k€-Projektgeschäft

~100–190

verkaufte AME-Maschinen pro Jahr, weltweit, alle Anbieter (Bottom-up)

€15–28M

gesamter AME-Maschinenmarkt heute — kleiner als ein einzelner Mittelständler

50–80%

der Platzierungen sind förderfinanzierte Forschungskäufe — einmalig, ohne Wiederkauf

2024–2026: Die Kategorie hat sich selbst bereinigt

Neotech AMT

Der 5-Achs-Pionier — insolvent Juli 2024 nach ~20 Jahren und ~50 Systemen. Seine Assets wurden KRONOS.

Nano Dimension

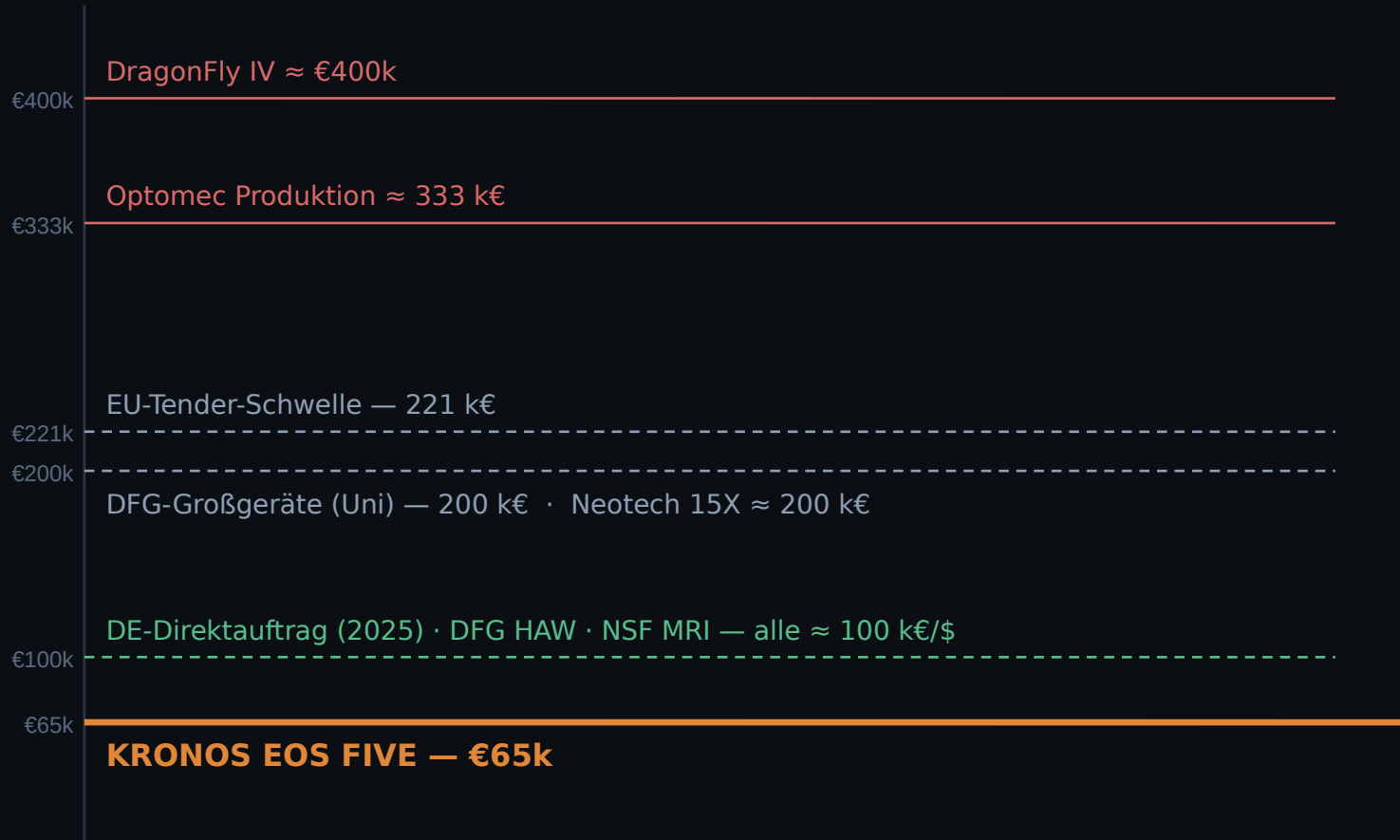
~1,5 Mrd. \$ eingesammelt. ~51 DragonFly-Systeme verkauft. AME-Exit April 2026 für 2 M\$ upfront — der Marktführer ging zum Schrottwert.

J.A.M.E.S GmbH

Die Hensoldt-getragene AME-Community-Plattform — liquidiert August 2025. Das Ökosystem verlor seinen Anker.

Die Diagnose: Alle verkauften 150–500-k€-Projektmaschinen in eine Forschungsnische. Niemand hat die Technologie für die Budgets produktisiert, die tatsächlich Laborgeräte kaufen.

Vergabeschwellen entscheiden, wer kaufen darf — heutige Preise liegen über allen



Unter 100 k€ wird ein Maschinenkauf zu etwas anderem

- ✓ Kein EU-Tender, keine DFG-Prüfung — eine Abteilungsentscheidung
- ✓ Passt in ein einzelnes US-Faculty-Startpaket (300-500 k\$)
- ⚡ Deutsche Direktauftragsgrenze 2025 auf 100 k€ erhöht — die Tür ist gerade aufgegangen
- 🕒 Kauffenster: Wochen, keine Haushaltsjahre

Das Band 25–100 k€ ist leer — für die Maschinen, auf die es ankommt

DESKTOP · <12 k€

Voltera V-One · ~\$5k
BotFactory SV2 · ~\$10k
nano3Dprint · ~\$5k

*Planar, Education-Klasse.
5.000+ Voltera-Einheiten beweisen die
Käuferbasis.*

25–100 k€ · DIE LÜCKE

Voltera NOVA · 46 k\$ — nur planar
Fujifilm Dimatix · ~55 k\$ — nur planar
LPKF ProtoMat · subtraktives Fräsen

*KEIN 5-Achs-/Konform-AME-System existiert hier.
Die definierende Fähigkeit der 3D-Elektronik fehlt
im einzigen Band, das die Vergabe liebt.*

INDUSTRIE · >150 k€

Neotech/KRONOS 15X-class · €200k
XTPL Delta · €170–220k
Optomec, nScript · €150–500k

*Quote-only-Projektmaschinen.
Die Klasse, die ihren Pionier in die Insolvenz
führte.*

← KRONOS EOS →

Maschinen zu diesem Preis verkaufen sich tausendfach — nur additive 3D-Systeme noch nicht

5,000+

Voltera-Einheiten in 92 Länder geliefert —
Kunden u. a. NASA, MIT, Harvard, Stanford,
Oxford

Das Käuferuniversum ist real und global

€26.2M

LPKF-Development-Segmentumsatz 2024
— „Tausende“ installierte ProtoMat-
Benchtop-Systeme

EE-Labore zahlen seit Jahrzehnten 10-60 k€ für Inhouse-Prototyping

130,000+

verkaufte Formlabs-Drucker nach ~10x-
Preissenkung im Profi-SLA — ein 2-Mrd.-\$-
Unternehmen

Das 10x-Preissenkungs-Playbook funktioniert bei Profi-Maschinen

40+ / 13

XTPL-Delta-Systeme kumuliert / allein
2025 geliefert, bei 170-220 k€ — 71 %
Forschungskunden

*Selbst beim 3-fachen unseres Preises beschleunigt die
Forschungsnachfrage*

~10.000 Organisationen, die nie eine 250-k€-Maschine kaufen konnten



Bottom-up gezählt, nicht behauptet

963 forschungsaktive EE-Unis
(Research.com) · 76 Fraunhofer-Institute ·
ZVEI 1.100+ · CLEPA 3.000+ · MedTech
Europe 38.000 (90 % KMU) · in4ma 2.160
EMS · je Segment relevanzgefiltert.

~10,000

Kandidaten-Organisationen — vs. ~150
Maschinen, die die Branche heute pro Jahr
verkauft

Ein Beachhead, zwei Expansionen — sequenziert nach Beschaffungsfriktion

BEACHHEAD · JAHR 1–2

Forschungslabore & Institute (EU/NA)

- ~2.150 Organisationen, tender-frei unter 100 k€
- Technisch tolerant — Forschung verzeiht v1.0
- Jedes Paper ist eine Gratis-Referenz (Volterra-Playbook)
- KRONOS-Heimvorteil: FAPS-Cluster, LOPEC-Award

EXPANSION · JAHR 2–3

Corporate R&D — Elektronik, Automotive/IME, Medtech

- Referenzgetriebener Einstieg aus dem Beachhead
- IP-sensible Iteration bleibt im Haus
- IME-Vorentwicklung ohne Werkzeugkosten
- ~4.800 gefilterte Organisationen

EXPANSION · JAHR 3–5

Defense- & Space-Labs · Ausbildungsflotten · Kleinserie

- DoD-AM-Budget: 0,3 → 0,8 → ~2,6 Mrd. \$ (2030e)
- Eos Max + Traceability über APES/NTV
- Eos-One-Curriculum-Bundles
- Produktionszellen speisen den Hyperion-Upsell

Jobs to be done — wofür eine 65-k€-5-Achs-Maschine engagiert wird



Zuerst publizieren

„Drucke die 3D-Antenne / den konformen Sensor, den die Konkurrenzgruppe nicht kann.“ 5-Achs-Fähigkeit ist Publikations-Differenzierung — das stärkste akademische Kaufmotiv.



Am selben Tag iterieren

„Vom CAD zur funktionalen 3D-Schaltung vor dem Abend — statt 3-Wochen-Offshore-Schleife.“ Substitute deckeln nur flache Standard-PCBs; 3D-Iteration hat kein Substitut.



IP im Haus behalten

„Defense, Automotive-Vorentwicklung und Medizin-Prototypen verlassen nie das Gebäude.“ ITAR-/IP-sensible Arbeit kann strukturell keine Board-Services nutzen.



Die nächste Kohorte ausbilden

„Lehre industrierelevantes AME auf echter Hardware.“ Curriculum-Plätze säen die Corporate-Käufe von morgen — die LPKF-ProtoMat-Dynamik seit 40 Jahren.

Allein im Quadranten, auf den es ankommt



Warum der Quadrant offen bleibt

- Incumbents: Kostenstrukturen & Kannibalisierungsangst blockieren Down-Market-Schritte
- Voltera: 12–24 Monate Rückstand bei 5-Achs-CAM-Software
- Neue Player (Hummink, Scrona, Quantica, XTPL) zielen alle auf Sub-Mikron-/Display-/Halbleiter-Nischen
- **Echte Gefahr: ein Bambu-artiger Entrant — Zeitfenster ≈ 3–5 Jahre**

KRONOS Eos — eine Plattform, drei Konfigurationen

EOS ONE

€35k

Lehren & einsteigen

- 3+2-Achs indexierte Kinematik
- 1 Werkzeugkopf (Mikrodispens) + UV + FFF
- $\pm 25 \mu\text{m}$ Depositionsgenauigkeit
- Kamerakalibrierung · Aion-5X Lite
- Für HAW, Colleges, Top-FabLabs

EOS FIVE

€65k

Das Beachhead-Produkt

- ECHTER 5-ACHS-SIMULTANDRUCK
- 2 Werkzeugköpfe: Piezo-Jet + Dispensing
- $\pm 15 \mu\text{m}$ · KI-Vision-Inspektion
- Aion-5X Pro · Material-Starterkit
- Für Forschungsgruppen & Corporate R&D

≈ 55 % des geplanten Mixes

EOS MAX

€95k

Qualifizieren & produzieren

- 5-Achs + Werkzeugwechsler (bis 4 Köpfe)
- SMD-Bestückmodul · Plasma-Option
- $\pm 10 \mu\text{m}$ · Closed-Loop-QC
- Traceability-Paket (defense-ready)
- Upsell-Pfad Richtung Hyperion-Klasse

Warum eine Plattform drei Maschinen schlägt — und die Software der Burggraben ist



Ein Chassis, drei Stufen

Gemeinsame 5-Achs-Basis, B&R-Steuerung, Vision-Stack. Ein Ersatzteillpool, eine CE/UL-Zertifizierung, feld-upgradefähige Stufen. F&E: 3,2 M€ statt 6–8 M€ für drei Einzelmaschinen.



Aion-5X ist das eigentliche Produkt

5-Achs-Depositions-CAM + Kalibrierung + KI-Inspektion brauchten ~15 Jahre. Es existiert bereits, skaliert grenzkostenfrei — und lizenziert an Dritte (APES Matrix6D).



Kuratiertes Materialprogramm

Eine Silbertinte, ein Dielektrikum, zwei Polymere — qualifizierte Profile, Abo-Kits. Senkt Supportkosten, schafft die Annuität. „Experimental Mode“ erhält die Forschungsfreiheit.

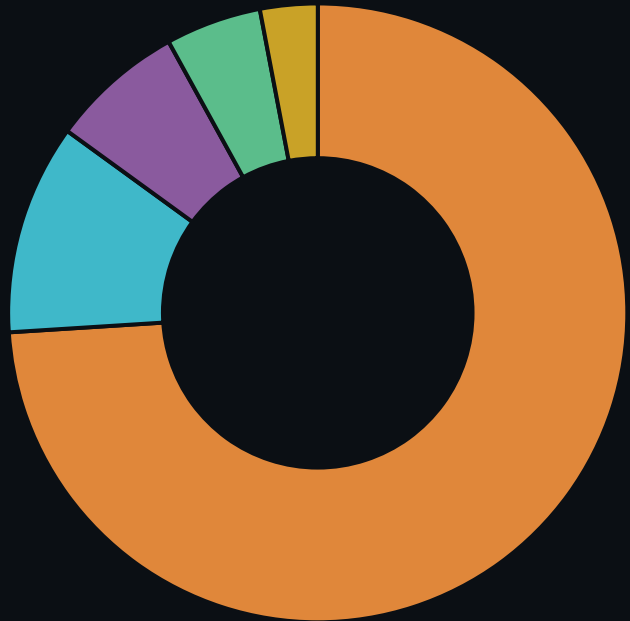


Kannibalisierungs-Zaun

Bauraum, Durchsatz, Autonomie und Materialbreite bleiben bei Helios/Hyperion (200 k€+). Eos Max ist als Zubringer gebaut, nicht als Killer — das Formlabs-Fuse-Muster, nicht MakerBot.

Maschinen öffnen den Account — die installierte Basis zahlt die Marge

Umsatzmix 2031 · Base



- Maschinen 74 %
- Verbrauchsmaterial 11 %
- Services/NRE 7 %
- Wartung 5 %
- Software 3 %

Je installierte Maschine, pro Jahr (Base)

€5.0kVerbrauchsmaterial
(kuratierte Tinten-Kits)**€3.6k**Servicevertrag
(11 % · 50 % Attach)**€1.1k**Aion-5X-Seat
(60 % Attach)**≈€10k**wiederkehrend je
Einheit
— wächst mit der
Basis

Finanzierung für KMU-Budgets gebaut

Leasing über Partner (Grenke/DLL-Klasse), bilanzneutral: Eos Five ≈ 1,3–1,5 k€/Monat — eine OPEX-Entscheidung. Deutsche Leasingquote: 26,1 % aller Ausrüstungsinvestitionen (BDL 2024).

30 % Anzahlung als Standard hält das Working Capital bei 12 % des Umsatzzuwachses. Machine-as-a-Service folgt dem Carbon-Präzedenzfall (~35–45 % des Kaufpreises pro Jahr).

Bottom-up aus gezählten Organisationen — nicht aus Analysten-Schlagzeilen

TAM

≈ €1.2B

10-Jahres-Equipment- + Attach-Potenzial · ~10.000 Organisationen weltweit × 1,3 Maschinen × 65 k€

SAM

≈ €340M

EU + Nordamerika, erreichbare Segmente 2027–2031 · ~4.200 Organisationen · ≈35–45 M€/Jahr bis 2031

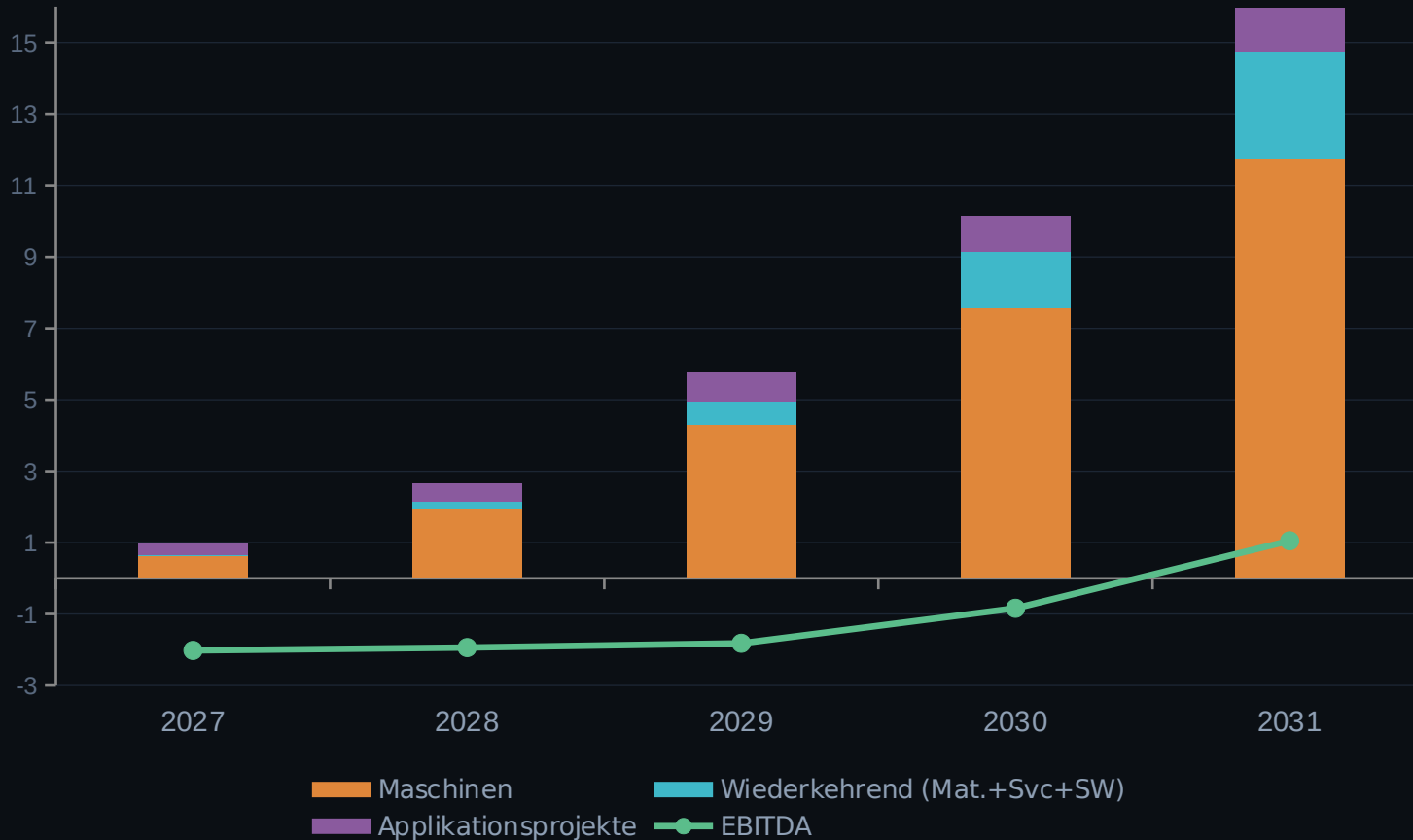
SOM

≈ €34M

KRONOS kumuliert 5 Jahre (Base): 452 Einheiten + Attach ≈ 30 % des gereiften Bandes

Realitäts-Check: Der gesamte heutige AME-Maschinenmarkt liegt bei ~15–28 M€/Jahr. Jeder SAM-Euro darüber hinaus unterstellt eine 5–7x-Band-Expansion bis 2031 — der Konservativ-Fall unterstellt null Expansion und ist ein dokumentiertes No-Go.

Base Case: 16 M€ Umsatz, 50 % Bruttomarge, EBITDA-Break-even 2031



Base-Case-Anker

12 → 200

Einheiten/Jahr, 2027 → 2031 (kum. 452)

44% → 50%

Bruttomarge bei COGS-Senkung 58 % → 48 %

€13.2M

Brutto-Kapitalbedarf (Cash-Tal + 15 % Puffer)

XTPL-Check

Vergleichsunternehmen brauchte 15-18 M€ für 13 Einheiten/Jahr — Eos startet mit fertiger Kerntechnik

Drei Zukünfte, ehrlich bepreist — inklusive der, in der Sie verlieren

KONSERVATIV

Keine Band-Expansion — nur heutige Nachfrage

Einheiten kum. 2031	178
Umsatz 2031	4,9 M€
EBITDA 2031	-0,9 M€
Break-even	keiner
MOIC / IRR (J7)	0,3x / -18 %

NICHT INVESTIERBAR — das dokumentierte No-Go-Szenario, vor dem die Gates schützen.

BASE

Band expandiert 5-7x — Formlabs-kalibriert

Einheiten kum. 2031	452
Umsatz 2031	16,0 M€
EBITDA 2031	+1,1 M€
Break-even	2031
MOIC / IRR (J7)	2,25x / +14 %

Ein solides Geschäft der LPKF-Klasse — für sich allein unter der Venture-Schwelle.

UPSIDE

Marktschaffung: Defense, IME, Attach-Ökonomie

Einheiten kum. 2031	743
Umsatz 2031	29,1 M€
EBITDA 2031	+6,8 M€ (23 %)
Break-even	2030
MOIC / IRR (J7)	11,4x / +48 %

Venture-tauglich. ~25-30 % Wahrscheinlichkeit tragen den Erwartungswert (≈3x blended).

Community-geführt, direkt zuerst — eine Vertriebsarmee kommt später, wenn überhaupt

PHASE A · 2027–28

Forschungs-Beachhead (EU/NA)

- LOPEC · productronica · Formnext — Award-Momentum
- Paper-Referenzprogramm: Rabatt gegen Zitierbarkeit
- Demo-Touren über das FAPS-/Fraunhofer-Netz
- Inside Sales + 2 Application Engineers · CAC ≈ 9 k€

PHASE B · 2028–29

Corporate-R&D-Expansion

- Referenzgetriebener Einstieg: ZVEI-/CLEPA-/SPECTARIS-Segmente
- Kanal-Aktivierung: APES & NTV (NA), Ex-Neotech-Partner (JP/AU)
- 25 % des Volumens über Distributoren mit 30 % Rabatt
- electronica · SMTconnect · IME-Konsortien

PHASE C · 2029–31

Defense · Ausbildung · Kleinserie

- Eos Max + Traceability ins SBIR-/NextFlex-Ökosystem
- Eos-One-Curriculum-Bundles für HAW & Colleges
- Erste Produktionszellen-Cluster — Hyperion-Zubringer
- APAC-Einstieg über reaktiviertes Distributorennetz

Sechs Gates, harte Kill-Kriterien — 2,5 M€ kaufen die Wahrheit vor der Fabrik



TRANCHE 1 — 2,5 M€

Q4 2026 · finanziert G0–G4 bis zur Pilotflotte

Das einzige heute erbetene Commitment

TRANCHE 2 — 4,5 M€

Q4 2027 · Industrialisierung & Launch

Freigeschaltet durch: ≥ 10 LOIs · BOM ≤ 26 k€ · IP geklärt

TRANCHE 3 — 4–5 M€

Q1 2029 · Skalierung & Kanalausbau

Freigeschaltet durch: ≥ 60 verkaufte Einheiten · GM $\geq 42\%$ · Service $< 8\%$

Substanz vor Optimismus

DIE WETTE

Für 2,5 M€ kauft der Investor die Option auf die einzige unbesetzte Formlabs-Position der 3D-gedruckten Elektronik — bewiesene 5-Achs-Technologie, ein leeres Preisband, ein bereinigtes Feld und Vergaberegeln, die sich gerade zu ihren Gunsten gedreht haben.



GO — unter Bedingungen — T1 nach drei Pre-Closing-Prüfungen committen: IP-Titel, Bindung des Software-Teams, saubere Insolvenz-Altlasten.



STOPP an den Gates, wenn — <10 LOIs in 6 Monaten · BOM >32 k€ · NOVA-Proxy <30 Einheiten/Jahr · Servicekosten >12 % in Piloten.



GAR NICHT investieren, wenn — Sie einen sicheren Venture-Return brauchen: Nur der Upside-Pfad (~25-30 % Wahrscheinlichkeit) ist venture-tauglich. Das ist eine Option, kein Versprechen.

WAS DER SKEPTIKER SAGT

1

Jeder Vorgänger scheiterte oder blieb klein — vielleicht ist die Lücke fehlende Nachfrage, kein Marktversagen.

2

Null verifizierte KRONOS-Verkäufe seit Relaunch — die Ausführung durch ein ~6-Personen-Team ist unbewiesen.

3

Akademische Beachheads sind förderzyklisch und bestellen nicht nach — der Corporate-/Defense-Sprung muss aktiv gelingen.

Diese Argumente werden nicht weggewischt — sie sind die Gates. Halten sie, ist der Verlust 2,5 M€ und ein sauberer Stopp. Fallen sie, ist die Position kategorie-definierend.